Manual de git y github

Tabla de contenido

1 Definición y jerarquía 2

2 ¿Cómo se relacionan? 2

3 Cálculo de la velocidad de cómputo 2

3.1 El límite teórico: Velocidad de procesamiento y Núcleos 2

3.2 El "freno" de la realidad: El impacto de la Memoria Caché 2

4 El Ciclo de Reloj frente al IPC 3

5 Cálculo de la velocidad real de ejecución de un programa 3

6 Escala de medidas 4

7 Conclusiones 4

8 Problemas para practicar 4

1 Definición y jerarquía

- **Arquitectura de Von Neumann:** Es el modelo conceptual teórico creado en los años 40. Define cómo debe funcionar un computador mediante una **CPU** (compuesta por una Unidad de Control y una Unidad Aritmético-Lógica o ALU), una **memoria unida** para datos e instrucciones, y **dispositivos de entrada/salida**.
- **Microprocesador:** Es el chip físico de silicio que se inserta en la placa base del ordenador. Hoy en día actúa como el contenedor principal de la CPU.
- **Núcleos (Cores):** Son las pequeñas unidades de procesamiento independientes que se encuentran dentro de ese microprocesador.

2 ¿Cómo se relacionan?

- **El núcleo es una CPU completa:** Cada núcleo dentro de un microprocesador moderno posee su propia circuitería interna capaz de ejecutar un ciclo completo de instrucción (captar, descodificar y ejecutar). Es, en esencia, una implementación en miniatura del modelo de CPU de Von Neumann.
- **De mono-núcleo a multi-núcleo:** Antiguamente, un microprocesador albergaba un solo núcleo (una sola CPU de Von Neumann). Hoy en día, para aumentar la potencia sin sobrecalentar el chip, los fabricantes colocan 2, 4, 8 o más núcleos en un mismo microprocesador.
- **Trabajo compartido:** Aunque comparten la misma memoria RAM externa y los mismos buses del sistema (manteniendo el concepto de Von Neumann), cada núcleo del microprocesador puede procesar una tarea o hilo de un programa distinto de forma simultánea.

3 Cálculo de la velocidad de cómputo

3.1 El límite teórico: Velocidad de procesamiento y Núcleos

Para obtener el rendimiento teórico de cada procesador aplicamos la siguiente fórmula:

$$\textbf{Rendimiento Teórico Núcleo} = \textbf{Velocidad de reloj (GHz)} \times \textbf{Operaciones por ciclo}$$

- **Velocidad de procesamiento (Reloj en GHz):** Es cuántos miles de millones de ciclos de reloj puede hacer un núcleo por segundo (por ejemplo, 3.5 GHz). 10^9 ciclos de reloj por segundo.
- **Operaciones por ciclo (IPC):** Depende de la arquitectura del procesador (cuántas instrucciones es capaz de resolver en un solo "tic" de reloj).

Para saber lo máximo que puede rendir un procesador sobre el papel, se multiplican sus capacidades físicas. La fórmula del **rendimiento pico teórico** (medido en **FLOPS** u operaciones por segundo) es:

$$\textbf{Rendimiento Teórico Total} = \textbf{Rendimiento Teórico Núcleo} \times \textbf{Número de núcleos}$$

- **Núcleos:** Al tener más núcleos, multiplicas la capacidad de hacer tareas en paralelo (un chip de 8 núcleos tiene, teóricamente, 8 veces más capacidad que uno de 1 núcleo a la misma velocidad).

Recuerda: La medida final de resultado es instrucciones u operaciones por segundo.

3.2 El "freno" de la realidad: El impacto de la Memoria Caché

El rendimiento teórico anterior nunca se alcanza al 100% en la vida real debido al **cuello de botella de Von Neumann** (el procesador es mucho más rápido que la memoria RAM). Aquí es donde la **memoria caché** altera el cálculo a través de la tasa de aciertos (*Hit Rate*):

- **Si el dato está en la caché (*Cache Hit*):** El núcleo recibe el dato casi instantáneamente (en 1 o 2 nanosegundos). El procesador rinde cerca de su 100% teórico.
- **Si el dato NO está en la caché (*Cache Miss*):** El núcleo tiene que ir a buscarlo a la memoria RAM externa (tarda hasta 100 veces más). Durante ese tiempo, el núcleo se queda "pausado" sin hacer nada, y la velocidad real de la máquina se desploma.

Si quisiéramos resumir el **rendimiento real** de la máquina en una idea aproximada, sería:

$$\textbf{Rendimiento Real de Cómputo} = \textbf{Rendimiento Teórico Total} \times \textbf{Eficiencia de la Caché}$$

Una máquina con muchos núcleos y muchos GHz, pero con una memoria caché muy pequeña, pasará la mayor parte del tiempo esperando a la RAM y su velocidad real será baja. Una caché más grande y rápida asegura que los núcleos se mantengan alimentados con datos y operen cerca de su máximo teórico.

La eficiencia de la caché siempre se mide en porcentajes. Si tenemos una eficiencia de la caché del 95%, en la fórmula, dividiremos entre 100 y obtendremos su porcentaje (0,95 en este caso concreto).

4 El Ciclo de Reloj frente al IPC

Este apartado sirve de apoyo para que entiendas qué es el IPC por si no lo tenías claro.

- **Ciclo de Reloj (El "Tic"):** Es la unidad de tiempo más pequeña del procesador. Si un procesador funciona a **3 GHz**, significa que su metrónomo interno late **3.000 millones de veces por segundo**. Cada latido es un ciclo.
- **Instrucciones por Ciclo (IPC):** Es la cantidad de trabajo que el procesador logra terminar en cada uno de esos latidos.

La relación: No pienses que una instrucción se completa en un solo ciclo. En las CPUs antiguas, una sola instrucción costaba varios ciclos. En las CPUs modernas, gracias a la ingeniería, se pueden terminar **varias instrucciones en un solo ciclo** (IPC mayor que 1).

¿Cómo calculamos entonces cuanto dura un ciclo de reloj? A este cálculo, llamado **frecuencia**, se hace invirtiendo la velocidad de ciclo de reloj de cada núcleo:

$$\textbf{Frecuencia} = \frac{\textbf{1}}{\textbf{Velocidad de procesamiento}}\ \boldsymbol{segundos}$$

5 Cálculo de la velocidad real de ejecución de un programa

La velocidad real a la que tu ordenador abre un programa o renderiza un vídeo depende de la combinación de tres factores:

$$\textbf{Tiempo de ejecución} = \frac{\textbf{Número de instrucciones del programa}}{\textbf{Velocidad Real de Cómputo}}\ \boldsymbol{segundos}$$

1. **Si subes los GHz (Velocidad de reloj):** El metrónomo va más rápido, realiza más “tic” por segundo.
2. **Si mejoras la arquitectura (IPC):** El procesador es más inteligente. Aunque vaya a los mismos GHz, aprovecha mejor cada "tic" terminando más instrucciones a la vez gracias a una línea de montaje optimizada.
3. **El freno (Caché/RAM):** Si en la fase de *búsqueda de la instrucción* el procesador va a buscar la instrucción y esta no está en la memoria caché, la línea de montaje se detiene por completo (*Pipeline stall*). El reloj sigue latiendo (gastando energía y ciclos), pero el IPC cae a cero momentáneamente porque no se está completando nada mientras se espera a la memoria RAM.

¡OJO! Ten en cuenta que al ejecutar un programa en la realidad no siempre vamos a poder disponer de todos los núcleos para ejecutarlo. Lo normal es que esté limitado a un número de núcleos por lo que tendrás que calcular la velocidad real de cómputo con el número de núcleos reales que se usan para ejecutar en el programa.

6 Escala de medidas

Mide la cantidad de ciclos de procesamiento por segundo. **Cada unidad multiplica por 1.000 a la anterior**.

Unidad	Abreviatura	Equivalencia exacta	Contexto / Ejemplo práctico
Hercio	Hz	1 ciclo por segundo	Velocidad puramente teórica en informática actual.
Megahercio	MHz	1.000.000 Hz (1 millón)	Velocidad de los procesadores de los años 80 y 90 (ej. Pentium a 133 MHz).
Gigahercio	GHz	1.000 MHz (1.000 millones)	**Estándar actual**. Los procesadores modernos funcionan entre **2,5 GHz y 5,5 GHz**.

7 Conclusiones

Debemos elegir el procesador en función del tipo de aplicaciones y uso que le vayamos a dar a nuestro equipo:

- Si necesitas un equipo que realice **tareas pesadas** como el procesamiento de video, ejecución de videojuegos o aprendizaje con entrenamiento de inteligencia artificial, deberás tener un procesador con **pocos núcleos, pero mucha velocidad de reloj** para que cada una de esas aplicaciones, que utilizará pocos núcleos de tu equipo, se ejecuten lo más rápidamente posible, ya que el resto de núcleos se encontrarán ociosos.
- Sin embargo, si necesitas ejecutar **muchas tareas ligeras** o con una carga moderada de procesamiento en paralelo (como por ejemplo en un ordenador personal, de oficina o dedicado al desarrollo de software), lo más óptimo es tener **muchos núcleos** (para tener muchos hilos de procesamiento disponibles), **con menos velocidad de reloj**, ya que no necesitarás mucha potencia de cálculo individual por cada aplicación.

8 Problemas para practicar

1. Tenemos un microprocesador (M1) con 6 núcleos cuya velocidad de reloj por núcleo es 3 GHz. Las instrucciones por ciclo de reloj son 1,5. Calcule:
    a. Rendimiento teórico por núcleo.
    b. Rendimiento teórico total.
    c. Frecuencia de cada ciclo de reloj.
    d. Rendimiento real del microprocesador en su conjunto.
2. Tenemos un microprocesador (M2) con 12 núcleos cuya velocidad de reloj por núcleo es 2 GHz. Las instrucciones por ciclo de reloj son 1,5. Calcule:
    a. Rendimiento teórico por núcleo.
    b. Rendimiento teórico total.
    c. Frecuencia de cada ciclo de reloj.
    d. Rendimiento real del microprocesador en su conjunto.
3. Deseamos ejecutar un programa de 3 miles de millones de instrucciones en ambos equipos:
    a. Determina el tiempo de ejecución real en cada equipo.
    b. Si el programa a ejecutar sólo puede disponer de dos núcleos, ¿En cuál de los dos tarda menos? Razona tu respuesta.